

SMART_AO V8 — ROADMAP-01

Plan global de codage par slices verticales

Version : 1.0

Statut : feuille de route directrice de développement

Auteur : Manus AI

Périmètre : du dépôt initial au pilote préproduction sur VPS dédié

Sources normatives : Charte V8, Vision métier, contrats Patron/Collaborateur, DOMAIN-01, DOMAIN-02, DOMAIN-03, APP-01, TEST-01, DATA-01 et ARC-01

1. Objet et règle de lecture

Cette roadmap répond à une question simple : **dans quel ordre coder SMART_AO V8 pour obtenir un produit vendable sans transformer le dépôt en chantier incontrôlable ?**

Elle donne la vue complète de l'application, mais n'autorise pas à tout développer simultanément. Chaque ligne est un **slice vertical** : un morceau de valeur métier qui traverse domaine, persistance, commandes, événements, lecture, API, interface et tests. Un slice n'est terminé que lorsqu'il est démontrable sur un scénario BTP et que sa non-régression est prouvée par la suite de tests.

Règle ROADMAP-01 : nous ne passons jamais au slice suivant parce que les fichiers existent. Nous y passons quand le précédent a un comportement métier démontrable, une migration reproductible, des tests verts et un état de projet documenté.

Cette roadmap ne contient pas de dates artificielles. La vitesse réelle dépendra des essais DCE, des corrections, des validations patron et du niveau de finition UX. Les jalons sont donc des **preuves de maturité**, pas des promesses de calendrier.

2. Image globale du produit final

Plain Text

Trouver une opportunité

↓

Comprendre la consultation et verrouiller le DCE source

↓

Qualifier l'affaire et décider humainement Go / No-Go

↓

Analyser exigences, preuves, risques et protections



Faire préparer la réponse par les collaborateurs



Contrôler, chiffrer et autoriser côté patron



Construire le paquet, déposer et archiver l'accusé



Assurer le suivi après attribution, exécution et facturation

Zone produit	Utilisateur principal	Promesse SMART_AO
Veille / opportunités	Patron ou chargé d' affaires habilité	Ne plus manquer les consultations pertinentes et expliquer pourquoi elles le sont.
DCE / analyse	Collaborateur préparateur et patron	Transformer un corpus hétérogène en informations sourcées, lisibles et contrôlables.
Préparation	Collaborateur	Avancer pas à pas sans perdre le dossier, sans accéder aux données financières.
Décision / cockpit	Patron	Voir les inconnus, risques, échéances et preuves avant de s' engager.
Prix privé	Patron uniquement	Chiffrer avec les prix de l' entreprise, de manière déterministe et confidentielle.
Dépôt	Patron habilité	Construire un paquet cohérent, traçable et prouvé par un accusé.
Exécution	Patron et équipe autorisée	Préserver le lien entre réponse, marché obtenu, chantier, avenants et facturation.

3. Invariants transversaux à respecter dans tous les slices

Invariant	Traduction dans le code
Confidentialité financière	Les contrats, projections et routes collaborateur ne contiennent jamais prix, marge, coût, devis ou trésorerie.
Décision humaine	Aucun LLM, worker, projection ou automatisation ne finalise une Decision, un prix officiel ou un dépôt.
Historique non destructif	Les DCE, preuves, snapshots, prix officiels, décisions et accusés sont créés, archivés ou supersédés ; ils ne sont pas écrasés.
Un root par transaction métier	Un handler écrit son aggregate, ses entités internes, receipt, event et outbox ; jamais un second root métier.
Tenant P0	<code>tenant_id</code> est résolu serveur, filtré à chaque lecture/écriture et renforcé par contraintes DB.
Concurrence explicite	Les mutations portent <code>expected_revision</code> ; aucun dernier-écrit-gagne silencieux.
Idempotence	Toute commande exposée a <code>command_id</code> , <code>idempotency_key</code> , hash de requête et résultat rejouable.
Source distincte de l' interprétation	<code>DceVersion/SourceStatement</code> ne se confond jamais avec <code>SourceAssertion</code> , <code>Requirement</code> , <code>Finding</code> ou <code>Decision</code> .
IA contrôlée	IA et agents produisent un candidat structuré, jamais une mutation de domaine directe.
Anti-ERP	Chaque écran guide une tâche métier courte ; le parcours est progressif et reprenable.

Partie I — Jalons de produit et ordre de codage

4. Carte complète des slices

Ordre	Slice	Valeur métier prouvée	Modules principaux	Dépendances strictes
S00	Socle dépôt et qualité	Dépôt clonable, testé, versionné et reprenable.	bootstrap, platform, docs, CI	Terminé : commit initial.
S01	Noyau Affaire + DCE + Décision	Une consultation devient une affaire, un DCE est versionné, le patron statue sans écraser l' historique.	case, dce, decision	DOMAIN-03, APP-01, TEST-01, DATA-01.
S02	Identité, tenant et premier patron	Un patron crée/ouvre son entreprise et accède à ses seules données.	platform/security, entreprise minimal	S01 persistance/API.
S03	Bibliothèque entreprise et preuves	L' entreprise conserve pièces, capacités, références et dates de validité.	entreprise, evidence, storage	S02.
S04	Ingestion et analyse DCE sourcée	Un DCE réel est importé, lu, localisé, classé, analysé et contrôlé contre un Golden DCE.	dce, analysis, knowledge, cognitive contrôlé	S01, S03.
S05	Espace collaborateur et travail préparatoire	Le patron affecte ; le collaborateur prépare, demande, révise et ne voit aucun prix.	membership, work, preparation	S02, S03, S04.

S06	Réponse technique et transmission patron	Le collaborateur produit une préparation versionnée et la transmet sans pouvoir finaliser.	preparation, work, sharing	S05.
S07	Cockpit patron, actions et projections	Le patron voit la situation réelle, traite les actions et décide avec fraîcheur/provenance.	decision, case, read models, patron actions	S01, S04, S06.
S08	Prix privé déterministe	Le patron chiffre avec ses propres données, scénarios et versions officielles confidentielles.	pricing	S03, S04, S07.
S09	Paquet de réponse et dépôt contrôlé	Le paquet est contrôlé, autorisé, déposé et relié à son accusé.	submission, generation, storage	S06, S08.
S10	Veille et qualification d'opportunités	Le logiciel détecte, déduplique, qualifie et convertit une opportunité en affaire.	opportunity, enterprise, case	S01, S03.
S11	Continuité marché obtenu / exécution	La réponse gagnante devient le point de départ de suivi, réserves, avenants et facturation.	execution	S09 et cadrage dédié.
S12	Préproduction et exploitation VPS	Un pilote client peut être déployé, sauvegardé,	ops, security, observability	S01 à S09 au minimum.

monitoré et restauré.

Les slices S01 à S09 constituent le **MVP commercial de réponse aux appels d'offres**. S10 améliore l'amont commercial ; S11 étend SMART_AO vers la gestion post-attribution.

5. Jalons de décision pour le fondateur

Jalon	Démonstration attendue	Décision à prendre
M0 — Socle	Dépôt privé, CI, documentation de reprise, tests de fumée.	Déjà atteint.
M1 — Vérité DCE	Consultation + DCE versionné + affaire + décision Go/No-Go, avec rectificatif et concurrence.	Valider que le noyau représente correctement une réponse AO.
M2 — Travail équipe	Collaborateur affecté, préparation guidée, preuves, tâches, revue et transmission.	Valider l'ergonomie wizard et l'étanchéité patron/collaborateur.
M3 — Dossier commercial	Réponse technique, prix privé, contrôles et paquet autorisé.	Valider le positionnement commercial « le patron garde la main ».
M4 — Dépôt pilote	Dossier complet + accusé archivé sur un DCE réel.	Autoriser les essais de vente/pilote.
M5 — Préproduction	Sauvegarde, restauration, supervision, sécurité, déploiement VPS et exploitation prouvés.	Autoriser le premier vrai client payant.

Partie II — Détail de chaque slice

6. S00 — Socle de dépôt et qualité

État : terminé. Le dépôt privé existe, l'arborescence ARC-01 est posée, les contrats sont importés dans docs/reference/, la CI backend est préparée, le linter et les tests de fumée

sont verts.

Éléments livrés	Contrôle de sortie
GitHub privé, main , README , PROJECT_STATE , DECISION_LOG .	Un développeur peut cloner et comprendre le prochain travail en moins de dix minutes.
FastAPI minimal, Docker Compose PostgreSQL, UV, Ruff, pytest, Alembic configuré.	uv run ruff check . et uv run pytest backend/tests -q verts.
Modules vides autorisés case , dce , decision .	Test d’ architecture sur les couches minimales.

Interdit dans S00 : fausse migration, modèle ORM non spécifié, endpoint métier, IA, worker ou frontend cosmétique.

7. s01 — Noyau Affaire + Consultation/DceVersion + Decision

7.1. But métier

Le premier démonstrateur doit prouver qu’ une entreprise peut enregistrer une consultation, admettre un DCE source, ouvrir une affaire avec périmètre explicite, puis laisser le patron préparer et finaliser une décision Go, Go conditionnel ou No-Go. Un rectificatif DCE doit rendre la décision à revoir sans modifier le choix historique.

7.2. Sous-slices de réalisation

Sous-slice	Travail concret	Critère de sortie
S01-A	Types kernel, erreurs de domaine, CaseScope , aggregate Case et tests CASE-INV-01..04 .	Le domaine Case est pur, sans SQLAlchemy/FastAPI.
S01-B	Consultation , lots/tranches, DceVersion , DceDocument et SourceStatement ; tests d’ immuabilité.	Un corpus ne peut être remplacé ; un rectificatif crée une nouvelle version.
S01-C	Decision , DecisionContext , conditions, fingerprint,	Une seule finalisation concurrente est possible ; le

	supersession ; tests concurrence Go/No-Go.	contexte final est immuable.
S01-D	Modèles SQLAlchemy, repositories un-root et migrations DATA-01.	alembic upgrade head sur PostgreSQL propre et tests DB verts.
S01-E	Dispatcher command, receipts idempotents, Domain Events, Outbox, DecisionOutcomeProcess et DceSupersessionProcess .	Double clic, retry et réception d' événement double n' ont aucun double effet.
S01-F	Routes FastAPI APP-01, RYOW, read models minimaux et interface React de démonstration.	Scénario M1 réalisable de bout en bout.

7.3. Documents et tests déclenchés

Référence	Usage
DOMAIN-03	États, préconditions, invariants et Process Managers des trois roots.
APP-01	Pydantic, réponses, erreurs et headers de commande.
TEST-01	Tests schema, domaine, DB, concurrence, sécurité et architecture.
DATA-01	Tables, checks, index, triggers et migrations Alembic.
ENGINE-01 ciblé	À écrire seulement lorsque l' outbox/Process Manager sort du pseudocode et devient exécutable.
READ-01 minimal	À écrire en même temps que les premiers read models/RyOW, pas avant.

7.4. Démonstration de fin de slice

Plain Text

Créer Consultation

- enregistrer DCE v1 et ses documents
- ouvrir Case sur un lot/périmètre explicite
- créer + figer + approuver une Decision Go / No-Go
- enregistrer DCE v2 rectificatif
- voir Decision et Case marquées « à revoir » sans perte d'historique
- rejouer une même commande sans créer de doublon

8. s02 — Identité, tenant et premier patron

8.1. But métier

Le pilote doit devenir utilisable par une entreprise réelle. Le patron crée ou reçoit son accès, possède son tenant, crée les premiers membres et ne peut jamais consulter une ressource d' un autre tenant.

Travail	Preuve
Authentification, session, réinitialisation et bootstrap du premier patron.	Aucun endpoint métier n' accepte <code>tenant_id</code> ou <code>actor_id</code> depuis le JSON client.
TenantContext serveur, membership patron, audit des actions.	Tests cross-tenant neutres et audit minimum des commandes acceptées/refusées.
RBAC initial et classe de confidentialité.	Patron peut agir sur Decision ; collaborateur standard est refusé.
Première gestion d' entreprise.	Création/édition limitée du profil légal de l' entreprise.

Document déclencheur : SEC-01 — Threat model, identité, tenant et RBAC , rédigé juste avant les premières routes authentifiées.

9. s03 — Bibliothèque entreprise, preuves et documents de référence

9.1. But métier

L' entrepreneur dépose ses pièces administratives, assurances, qualifications, références et capacités. Le logiciel en conserve les versions, droits d' usage, expiration et périmètre,

sans les confondre avec une conformité à une exigence DCE.

Capability	Aggregate / module	Critère de sortie
Profil entreprise, politiques et capacités.	enterprise .	Une capacité est réutilisable et versionnée, mais sa confirmation pour une affaire reste une évaluation séparée.
Pièces, versions, expiration et droits d' usage.	evidence .	Une preuve utilisée n' est jamais écrasée ; une nouvelle version est ajoutée.
Références chantier et partenaires.	enterprise + evidence .	Référence, justificatifs et droit d' usage restent traçables.
Stockage objet privé et antivirus.	platform/storage .	Hash, accès tenant et état de scan démontrables.

Documents déclencheurs : DOMAIN-09-ORG et la première partie de DOMAIN-04-ANA/PRF , limités aux aggregates réellement implémentés.

10. S04 — Ingestion et analyse DCE sourcée

10.1. But métier

SMART_AO doit commencer à faire gagner du temps réel : importer un DCE complexe, conserver les originaux, extraire ce qui est lisible, signaler ce qui ne l' est pas, localiser les passages et construire une analyse contrôlable.

Sous-slice	Travail concret	Preuve de sortie
S04-A	Upload sécurisé, stockage privé, hash, scan, extraction native, OCR local en recours.	Chaque page/extrait reste relié au document source et à la version DCE.
S04-B	Classification RC/AE/CCAP/CCTP/BPU/DPGF/plans/annexes, incidents et manques.	L' outil n' affirme pas une analyse exhaustive si le corpus est PARTIAL ou UNUSABLE .
S04-C	SourceAssertion , Requirement, Coverage, Assessment, Finding, Risk et ProtectionPlan.	Chaîne source → interprétation → évaluation → constat est navigable et versionnée.

S04-D	Assistants IA contrôlés : sortie structurée candidate, validation humaine, provenance.	Aucun output LLM ne crée seul Requirement, Finding ou Decision.
S04-E	Golden DCE CANSSM/Filieris et cas de régression.	Les faits attendus sont retrouvés, les échecs et incertitudes sont visibles.

Documents déclencheurs : DOMAIN-04-ANA , APP-02-ANA , GOLDEN-DCE-01 , ENGINE-02-DOCUMENT-PIPELINE , LLM-01-CONTROLLED-ANALYSIS .

11. S05 — Espace collaborateur et travail préparatoire

11.1. But métier

Le patron affecte un collaborateur à une affaire et à un périmètre. Le collaborateur prépare le dossier dans un wizard, peut prendre/terminer des tâches, demander une information, envoyer une revue, mais ne voit ni prix ni décision financière.

Capability	Aggregates / modules	Preuve de sortie
Membership, affectation et délégation bornée.	membership .	Autorisation serveur acteur × tenant × affectation × scope × classe × verbe.
Task, dépendance, blocage et résultat.	work .	Une tâche critique n’ est pas close sans résultat, preuve ou dérogation explicite.
Requests, réponses et relances.	work .	Une réponse de demande est versionnée et ne devient jamais automatiquement une Evidence.
Reviews et corrections.	work .	Une revue porte sur une version précise et ne modifie jamais directement sa cible.
Read models « Mes affaires / Mon travail ».	read models.	RYOW après commande, état de fraîcheur après événements.

Documents déclencheurs : DOMAIN-05-COLLABORATION-STATE-MACHINES , complément ciblé de DOMAIN-02, READ-02-COLLABORATION .

12. s06 — Préparation, réponse technique et transmission patron

12.1. But métier

Le collaborateur construit une réponse technique, vérifie sa readiness, formule des engagements candidats et transmet un snapshot figé au patron. Le patron reçoit une préparation, pas une décision automatique.

Capability	Aggregate / module	Preuve de sortie
PreparationPackage vivant et readiness.	preparation .	Les blocages, avertissements et dérogations restent visibles.
ResponseDraft versionné et réemploi contrôlé.	preparation .	Une version de brouillon et ses engagements candidats sont traçables.
Snapshot immuable et hashé.	preparation .	Un nouveau snapshot est créé après modification ; l' ancien ne change pas.
Transmission patron corrélée.	preparation + Process Manager.	Snapshot → Transmission → Action patron, idempotent et reprenable.
Partage externe borné.	sharing .	Le partage référence des versions précises et peut expirer/révoquer.

Documents déclencheurs : DOMAIN-05-PREPARATION , ENGINE-03-TRANSMISSION-PROCESS , READ-03-WIZARD .

13. s07 — Cockpit patron, Action Center et projections

13.1. But métier

Le patron voit les affaires à traiter, les risques, échéances, inconnus, readiness, transmissions et décisions à prendre. Il ne subit pas un ERP : il reçoit une file d' actions

explicables et peut ouvrir un dossier de décision sourcé.

Capability	Modules	Preuve de sortie
PatronAction et causes dédoublées.	decision /futur module patron-action.	Une action est ouverte/fermée/attendue avec cause et historique.
Cockpit portefeuille et Dossier de décision.	case, decision, read models, web.	Chaque indicateur affiche provenance, fraîcheur et action possible.
Journal de vérité en lecture seule.	read models + events.	Projection reconstituable, jamais propriétaire d' un état métier.
Alertes de délai/risque/rectificatif.	projections + runtime.	Une alerte ne décide pas ; elle rend une action nécessaire visible.

Documents déclencheurs : READ-01 , APP-03-PATRON-VIEWS , actualisation ciblée du cahier Cockpit.

14. s08 — Prix privé déterministe et confidentialité totale

14.1. But métier

Le patron importe ses propres tableaux de prix, compare des scénarios, demande des devis, calcule des montants avec Decimal , fige une version de prix officielle et décide s' il l' autorise. Aucun collaborateur ne peut lire, deviner ou recevoir ces valeurs par événement, cache, logs ou API.

Capability	Aggregate / module	Preuve de sortie
Import/version de données de prix entreprise.	pricing + enterprise.	Les fichiers internes sont traçables ; erreurs et colonnes ambiguës sont visibles.
Scénario et hypothèses.	PricingScenario .	Les montants utilisent Decimal , jamais float ; toute hypothèse est versionnée.
Calcul déterministe/optimisation.	pricing calculators, OR-Tools/HiGHS selon besoin.	Même inputs = mêmes outputs/version/hash.

Version officielle et autorisation prix.	OfficialPricingVersion + Decision .	La version validée est immuable et ne fuit pas dans une projection collaborateur.
Tests d' isolation financière.	security + API + events.	Recherche automatisée d' interdits price/cost/margin/... dans contrats non patron.

Documents déclencheurs : DOMAIN-06-PRICING , CALC-01-DETERMINISTIC-PRICING , SEC-02-FINANCIAL-ISOLATION .

15. s09 — Paquet de réponse, contrôle et dépôt

15.1. But métier

Le patron assemble la réponse à partir de versions autorisées : DCE, pièces, mémoire technique, prix officiel et décisions. SMART_AO contrôle la cohérence, demande l' autorisation de dépôt, archive le manifeste et n' affirme jamais qu' un dépôt est prouvé sans accusé.

Capability	Aggregate / module	Preuve de sortie
Génération des pièces requises selon RC.	generation + submission.	Les documents générés affichent leur source, version et statut de contrôle.
SubmissionPackage et manifest.	submission .	Toute pièce est versionnée et le fingerprint est reproductible.
Contrôle de complétude et de cohérence.	submission .	Blocage explicite si DCE/prix/décision/preuve obligatoire est obsolète ou absent.
Autorisation patron et tentative de dépôt.	submission + decision .	Aucun dépôt sans autorisation valide, fingerprints vérifiés.
Accusé de réception et coffre de dépôt.	submission + storage.	L' accusé est archivé ; SUBMITTED ne devient jamais « prouvé » par inférence.

Documents déclencheurs : DOMAIN-07-SUBMISSION , GEN-01-DOCUMENT-GENERATION , DEPLOYMENT-PORTAL-ADAPTERS si une plateforme de dépôt est intégrée.

16. S10 — Veille et qualification des opportunités

16.1. But métier

L'entreprise renseigne son métier, zone, rayon, capacités, exclusions et préférences. SMART_AO recherche ou reçoit des opportunités, les déduplique, explique leur score et permet leur qualification avant conversion en Case.

Capability	Aggregate / module	Preuve de sortie
Profil de veille versionné.	opportunity.	Critères, exclusions et source restent explicables.
Collecteurs et normalisation.	opportunity + runtime.	Toute donnée externe porte sa provenance et date de collecte.
Déduplication / scoring explicable.	opportunity.	Le patron sait pourquoi une opportunité est proposée ou écartée.
Conversion contrôlée en Case.	opportunity → case public command.	L'opportunité reste historique ; elle ne se transforme pas par mutation directe.

Documents déclencheurs : DOMAIN-08-OPPORTUNITY , CONNECTOR-01-SOURCES-VEILLE , règles de conformité commerciale avant automatisation externe.

17. S11 — Marché obtenu, exécution et facturation

17.1. But métier

Cette extension intervient après validation du MVP de réponse AO. Elle exploite l'historique de la réponse obtenue pour préparer le chantier, suivre les engagements, avenants, situations et facturation, sans réécrire le dossier de réponse.

Capability	Condition avant code
Création du dossier marché depuis une soumission/attribution.	Cadrage dédié des événements d'attribution et droits d'accès.
Planning, réserves, avenants, documents d'exécution.	Nouveau contrat de domaine de chantier.

Situations, factures, paiements et trésorerie.

Domaine financier séparé, exigences légales et confidentialité renforcée.

Décision actuelle : ce slice est volontairement hors MVP de réponse AO. Il ne doit pas retarder la capacité à analyser, préparer, chiffrer et déposer un dossier.

18. s12 — Préproduction, sécurité et exploitation VPS

18.1. But métier et opérationnel

Avant le premier client, l' application doit être installable et récupérable sur un VPS dédié, avec données chiffrées en transit, sauvegardes vérifiées, supervision, journalisation, procédures de mise à jour et exercice de restauration.

Domaine	Livrable de sortie
Sécurité	Threat model, secrets hors Git, TLS, séparation réseau, analyse de contenu, audit et revue des droits.
PostgreSQL / MinIO	Sauvegarde automatisée, rétention, restauration testée sur environnement isolé.
Observabilité	Logs corrélés, métriques essentielles, health checks, alertes de capacité et d' échec jobs.
Déploiement	Image versionnée, Compose/Ansible ou pipeline choisi, rollback documenté, migrations sûres.
Données sensibles	Vérification des exports, logs, backups, stockage objet et isolation prix.
Pilote	Jeu de DCE réels contrôlé, parcours E2E, correction des anomalies, validation fondateur.

Documents déclencheurs : SEC-01 , OPS-01 , BACKUP-01 , DEPLOY-01 , puis exercice de reprise réel.

Partie III — Rythme de développement et contrôle qualité

19. Cycle obligatoire d' un item de code

Plain Text

```
Invariance / besoin métier identifié
↓
Contrat ciblé ou référence existante relue
↓
Test rouge (schéma + domaine + refus invariant)
↓
Domaine pur
↓
Persistance et migration, si nécessaire
↓
Commande / idempotence / event / outbox
↓
Read model et API
↓
Interface minimaliste utile
↓
Test E2E ou Golden DCE
↓
Commit, CI verte, PROJECT_STATE mis à jour
```

Échelle de travail	Règle
Une session	Une action de code clairement finie : par exemple une transition Case ou une règle DceVersion.
Un commit	Un comportement cohérent + tests associés ; pas un mélange de refactor, dépendances et fonctionnalité.
Une pull request	Un incrément démontrable, revu avec tests et mise à jour de PROJECT_STATE.md .

Un slice	Une capacité BTP visible de bout en bout, avec preuves de sécurité, concurrence et historique.
----------	--

20. Definition of Done commune à chaque slice

Domaine de qualité	Preuve obligatoire
Métier	Les invariants sont testés en domaine pur et les transitions interdites sont refusées.
API	Les payloads, succès et erreurs respectent le contrat Pydantic fermé.
Tenant / droits	Test positif et test négatif cross-tenant / rôle insuffisant.
Concurrence	<code>expected_revision</code> , idempotence et comportement de retry prouvés lorsque le slice écrit.
Persistance	Migration propre, contraintes DB réelles et absence de cascade inter-root.
Événements	Event/outbox/process idempotent si un effet doit traverser une frontière.
Frontend	L' écran n' affiche que les droits/données du rôle et rend la fraîcheur/erreur compréhensible.
Reprise	<code>PROJECT_STATE.md</code> , documentation ciblée et tests mis à jour.
CI	Lint, tests du slice et suite de régression verte sans <code>xfail</code> permanent.

21. Ce que nous ne ferons pas

Anti-pattern	Décision V8
--------------	-------------

Coder tous les modèles SQLAlchemy avant le métier.	Interdit : domaine et tests d'abord.
Construire toute l'interface avant les commandes durables.	Interdit : une UI suit une capacité réellement testée.
Ajouter un agent IA pour « aller vite » avant la traçabilité source.	Interdit : source, règles et validation humaine précèdent l'IA.
Mélanger prix, dossier collaborateur et décision patron dans des tables ou payloads partagés.	Interdit : confidentialité et ownership sont structurels.
Reprendre V7 fichier par fichier.	Interdit : réutilisation sélective seulement, après lecture de l'historique V7 concerné.
Créer les 17 modules cibles et leurs workers vides.	Interdit : un module existe quand un slice le rend nécessaire.
Déployer chez un client avant restauration, sécurité et DCE Golden.	Interdit : S12 est une porte de mise en production.

22. Prochaine action exacte

La roadmap ne décale pas le démarrage du code. Le prochain travail reste celui inscrit dans `PROJECT_STATE.md` :

Commencer S01-A : écrire les premiers tests rouges de Case pour CASE-INV-01 à CASE-INV-04 , puis implémenter le domaine pur sans persistance ni FastAPI.

Une fois S01-A terminé et les tests verts, nous mettrons à jour `PROJECT_STATE.md` , créerons le commit correspondant, puis passerons à S01-B pour Consultation/DceVersion.

Références internes

- docs/reference/SMART_AO_V8_DOCUMENTATION_MAP.md .
- docs/reference/SMART_AO_V8_DOMAIN_01_AGGREGATE_OWNERSHIP_MATRIX.md .
- docs/reference/SMART_AO_V8_DOMAIN_02_SPEC_COMMANDES_COLLABORATEUR.md .
- docs/reference/SMART_AO_V8_DOMAIN_03_STATE_MACHINES_INVARIANTS_FIRST_SLICE.md .
- docs/reference/SMART_AO_V8_APP_01_CONTRATS_PYDANTIC_PREMIER_SLICE.md .
- docs/reference/SMART_AO_V8_TEST_01_PLAN_TESTS_PREMIER_SLICE.md .

- docs/reference/SMART_AO_V8_DATA_01_MAPPING_PERSISTANCE_ALEMBIC_PREMIER_SLICE.md .
 - docs/reference/SMART_AO_V8_ARC_01_CONTRAT_ARBORESCENCE_MODULES.md .
-

Fin de ROADMAP-01 — Plan global de codage SMART_AO V8 — version 1.0